

同次方程式に変換できる場合 $(*) \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by+p}{cx+dy+q}\right) \quad ((c,d) \neq (0,0))$

解法 ① $p=q=0$ のとき, このとき, $(*)$ は

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by}{cx+dy}\right) = f\left(\frac{a+b(y/x)}{c+d(y/x)}\right) = F\left(\frac{y}{x}\right), \quad F(z) = \frac{a+bz}{c+dz}$$

と同次方程式になる.

② $ad-bc=0$ $\left(\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=0\right)$ のとき, $a=kc, b=kd$ と書ける.

そこで, $u=cx+dy+q$ とおくと, $(*)$ は以下のように書き直される.

$$ax+by+p = kcx+kdy+p = k(cx+dy)+p = k(u-q)+p$$

$$\frac{du}{dx} = c + d \frac{dy}{dx} = c + d f\left(\frac{k(u-q)+p}{u}\right), \quad \leftarrow \text{これは変数分離形.}$$

③ $ad-bc \neq 0$ の場合は次ページで説明

③ $ad-bc \neq 0$ ($\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$ となれば $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ が存在) のとき,

方程式 $\begin{cases} a\xi + b\eta = p \\ c\xi + d\eta = q \end{cases}$ の解 ξ, η が一意に存在する. $\begin{cases} \xi & \text{グザイ} \\ \eta & \text{エータ} \end{cases}$

$$\begin{bmatrix} \xi \\ \eta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} pd - qb \\ aq - cp \end{bmatrix}, \quad \begin{cases} \xi = \frac{pd - qb}{ad - bc} \\ \eta = \frac{aq - cp}{ad - bc} \end{cases}$$

(あまけ) $\xi = \frac{\begin{vmatrix} p & b \\ q & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}, \quad \eta = \frac{\begin{vmatrix} a & p \\ c & q \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}$ を クラメル の公式と呼ぶ。
ソリトン方程式の解析で役に立つ。

このとき, $\begin{cases} ax + by + p = ax + by + a\xi + b\eta = a(x + \xi) + b(y + \eta) \\ cx + dy + q = cx + dy + c\xi + d\eta = c(x + \xi) + d(y + \eta) \end{cases}$

なので, $X = x + \xi, Y = y + \eta$ とおくと, $dX = dx, dY = dy$ なので

$$\frac{dY}{dX} = \frac{dy}{dx} = \underset{\uparrow}{f\left(\frac{aX + bY}{cX + dY}\right)} = f\left(\frac{a + b(Y/X)}{c + d(Y/X)}\right). \quad \leftarrow \text{同次方程式}$$

①の形

□

例 (*) $\frac{dy}{dx} = \frac{ax+by+p}{cx+dy+q}$ ($ad-bc \neq 0$, $c=-b$, $d=1$ と仮定) を解こう.

$\begin{cases} a\xi + b\eta = p \\ c\xi + d\eta = q \end{cases}$ とある ξ, η が取れる ($ad-bc \neq 0$ より), $\begin{cases} X = x + \xi \\ Y = y + \eta \end{cases}$ とおく.

(*) $\Leftrightarrow \frac{dY}{dX} = \frac{dy}{dx} = \frac{aX+bY}{cX+dY} \stackrel{(**)}{=} \frac{a+b(Y/X)}{c+d(Y/X)}$, $\leftarrow$ この (**) を解けばいい.

$u = \frac{Y}{X}$ とおく, $Y = Xu$ とおく, $\frac{dY}{dX} = u + X \frac{du}{dX}$, $\frac{dY}{dX} = \frac{a+bu}{c+du}$

$X \frac{du}{dX} = \frac{a+bu}{c+du} - u = \frac{a+(b-c)u-du^2}{c+du}$ (ここまでは $c=-b, d=1$ を使っていない)

ここから, $c=-b, d=1$ を使うと, $\frac{\partial}{\partial u}(a+2bu-u^2) = 2b-2u = -2(-b+u)$

$X \frac{du}{dX} = \frac{a+2bu-u^2}{-b+u} = -2 \frac{a+2bu-u^2}{\frac{\partial}{\partial u}(a+2bu-u^2)} \leftarrow$ 変数分離形

$\int \frac{\frac{\partial}{\partial u}(a+2bu-u^2)}{a+2bu-u^2} du = -2 \int \frac{dX}{X} + \gamma$ かつ、

$$\int \frac{\frac{\partial}{\partial u}(a+2bu-u^2)}{a+2bu-u^2} du = -2 \int \frac{dX}{X} + \gamma$$

$$\log|a+2bu-u^2| = -2 \log|X| + \gamma = \log|e^\gamma X^{-2}|.$$

$$a+2bu-u^2 = \pm e^\gamma X^{-2}.$$

$$C = \pm e^\gamma \text{ とおくと, } (a+2bu-u^2)X^2 = C,$$

$$u = \frac{Y}{X} \text{ と代入すると, } aX^2 + 2bXY - Y^2 = C,$$

$$Y^2 - 2bXY - aX^2 + C = 0.$$

$$(Y - bX)^2 - (a^2 + b^2)X^2 + C = 0, \quad \therefore Y = bX \pm \sqrt{(a^2 + b^2)X^2 - C}.$$

$$X = x + \xi, \quad Y = y + \eta \text{ と代入すると, 両辺から } \eta \text{ を消すと,}$$

$$y = -\eta + b(x + \xi) \pm \sqrt{(a^2 + b^2)(x + \xi)^2 - C} \quad \leftarrow \text{これが解,}$$

